

Verteilte Anwendungen

Klausurvorbereitung

Prof. Dr.-Ing. Alexander Stanik (alexander.stanik@htw-berlin.de)

Gregor Flachs (flachs@htw-berlin.de)

Moodle: <https://moodle.htw-berlin.de/course/view.php?id=56317>



Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

Klausurtermine

Klausur:

1. Prüfungstermin: 29.1.2026, 12:00-13:30 Uhr, TA Gebäude A 238
2. Prüfungstermin: 26.3.2026, 12:00-13:30 Uhr, TA Gebäude A 025

→ Einlass und Platzzuweisung beginnt 15 Minuten vor Klausurstart!

→ **Bei Verspätung muss vor der Tür gewartet werden!**

→ Nächster Einlass ist 15 Minuten nach Bearbeitungsbeginn.

→ Letzter Einlass ist 30 Minuten nach Bearbeitungsbeginn.

Klausurtermine

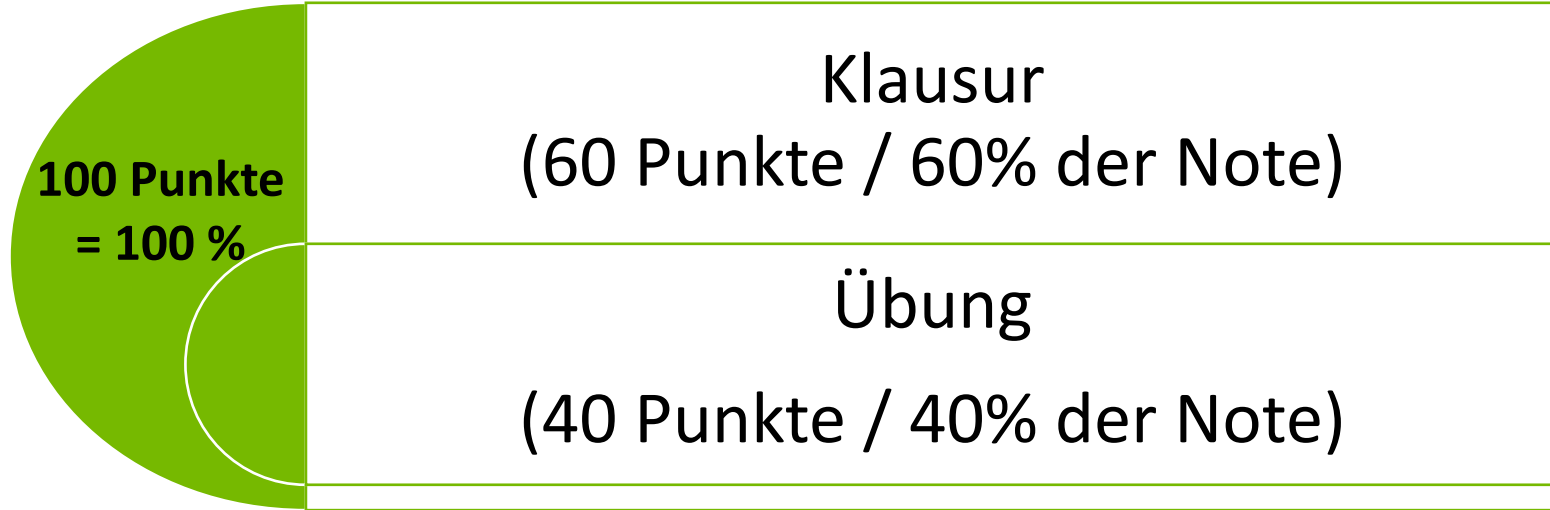
Klausur:

- Bei einer Verspätung von mehr als 30 Minuten, kann nicht mehr an der Klausur teilgenommen werden.
- 10 Minuten vor dem Bearbeitungsende darf der Prüfungsraum nicht mehr verlassen werden.

Klausureinsicht:

- **Wird per E-Mail bekannt gegeben**
- **Voraussichtlich 13.2.2026 um 13:30 Uhr**

Bewertung



Note	1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	4.0	5.0
Anteil	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%	60%	55%	50%	<50%
Punkte	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	<50

Hilfsmittel während der Klausur

- Es ist nur **eine DIN A4 Seite** mit Notizen/Mitschriften/Skizzen auf Papier erlaubt.
 - Handschriftliche als auch gedruckte Notizen sind erlaubt.
 - Beidseitige Beschriftung ist erlaubt.
 - Es darf auch in sehr kleinem Format gedruckt werden.
 - Zwei einseitig bedruckte Seiten sind nicht erlaubt!
- Mobiltelefone, Taschenrechner oder andere technischen Geräte sind verboten!

Hinweise zur Klausur

- Die Bearbeitungszeit der Klausur beträgt 90 Minuten.
- Die Prüflinge müssen sich durch Vorlage ihres Studierenden- und Lichtbildausweises (Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltskarte) identifizieren.
- Die Arbeitsblätter müssen vor der Identifikation mit Namen und Matrikelnummer beschriftet werden.
- Bitte benutzen Sie einen Kugelschreiber (keinen Bleistift)!
- 10 Minuten vor Bearbeitungsende werden die Prüflinge auf das Ende hingewiesen.

Kurzzeitiges Verlassen während der Klausur

- Ein kurzzeitiges Verlassen des Prüfungsraums während der Klausur wird unter Einhaltung der folgenden Regeln gestattet:
 - Es muss ein triftiger Grund vorliegen; z.B. Toilettengang.
 - Es sind nie mehrere Personen gleichzeitige vorübergehend abwesend.
 - Die Klausur muss bei der Prüfungsaufsicht abgegeben werden.
 - Die Abwesenheit sollte 5 Minuten nicht überschreiten.
 - Eine **Abwesenheit von mehr als 10 Minuten** führt zu einer endgültigen Abgabe der Klausur, d.h. die Klausur wird nicht wieder ausgehändigt.
 - 20 Minuten vor Bearbeitungsende darf der Prüfungsraum nur noch durch eine endgültige Abgabe der Klausur verlassen werden.

Täuschungsversuch

- Vor dem Bearbeitungsbeginn müssen alle zugelassenen Mittel auf den Tisch gelegt werden (z.B. Schreibwerkzeug, Getränke, zugelassene Hilfsmittel, Ausweis, etc.).
- Alles was nicht zur Klausur benötigt wird (z.B. Jacken, Taschen, Mobiltelefon, etc.) muss unter oder neben den Tisch außerhalb ihrer Reichweite platziert werden.
- Die Ablage eines unerlaubten Hilfsmittels (z.B. Mobiltelefon) in Reichweite eines Prüflings ist grundsätzlich unzulässig und wird ohne Abmahnung als Täuschungsversuch gewertet.
- Wenn ein Täuschungsversuch festgestellt wurde, ist die Klausur mit **5,0 (nicht bestanden)** zu bewerten.

Themen der Lehrveranstaltung

Grundlagen verteilter Anwendungen	Virtualisierung und Deployment
	Cloud Computing und Skalierung
Enterprise Java Applications	Application Server und Frameworks
	CDI, JPA und Transaktionen
APIs	HTTP, SSE, Webhooks und WebSockets
	REST, JAX-RS, Validation
Inter-Service Communication	Caching (HTTP) und Redis
	Messaging, Pub-Sub und Kafka

Aufbau der Klausur

Themenfelder (insgesamt 60 Punkte):

1. (15 Punkte) Allgemeine Fragen zu verteilten Anwendungen
2. (15 Punkte) Servicebereitstellung
3. (15 Punkte) RESTful APIs
4. (15 Punkte) Middleware-Konzepte

Allgemeine Fragen zu verteilten Anwendungen

- Nennen Sie vier Vorteile einer verteilten Anwendung im Gegensatz zu einer traditionellen Workstation Anwendung?
- Benennen Sie die drei fundamentalen Service Modelle des Cloud Computing.
- Benennen und beschreiben Sie drei der vier Deployment Modelle des Cloud Computing.
- Nennen Sie vier Vorteile einer Microservice Architektur im Gegensatz zu einer monolithischen Architektur.

Servicebereitstellung

- Was ist der Unterschied zwischen einem Dockerfile und einem Docker Compose File?
- Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Jar und einer Uber-Jar (auch fat Jar genannt)?
- Wie viele Applikationen können gleichzeitig auf einen Port lauschen?
- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einem Web Server und einem Application Server.

RESTful APIs

```
@Path("/api/v1")
```

```
public class KlausurResource {
```

```
    @GET
```

```
    @Path("topics/{name}")
```

```
    @Produces("application/xml")
```

```
    public Response getTopic(@HeaderParam("Accept-Language") String lang,
```

```
        @PathParam("name") String name) {
```

```
        String topic = name + "-" + lang;
```

```
        return Response.ok("<topic>" + topic + "</topic>")
```

```
            .header("Cache-Control", "private, max-age=60")
```

```
            .build();
```

```
    }
```

```
}
```

HTTP Request

```
_____ HTTP/1.1  
_____  
_____
```

HTTP Response

```
HTTP/1.1 _____  
_____  
_____  
_____
```

Middleware-Konzepte

- Wer entscheidet beim HTTP Caching über das Caching-Verhalten und wie wird das Caching-Verhalten gesteuert?
- Nennen Sie zwei Anwendungsfälle für ein Distributed Cache und erläutern Sie die Vorteile?
- Nennen Sie zwei Anwendungsfälle für ein Message Broker und erläutern Sie die Vorteile?
- Wofür steht die Abkürzung TTL?



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

www.htw-berlin.de